
Travaux dirigés N°4, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice 1

1. Écrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte et permet de saisir à partir du clavier un texte caractère par caractère dans ce fichier et de le fermer.
2. Ecrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte et permet de lire son contenu caractère par caractère et de l'afficher à l'écran.
3. Ecrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte et qui renvoie le nombre de caractères de ce fichier.
4. Ecrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte en argument, et qui affiche le nombre des voyelles contenus dans le fichier.
5. Ecrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte, et qui renvoie le nombre de mots dans ce fichier. Les mots sont séparés par des espaces ou des retours à la ligne.
6. Ecrire une fonction qui reçoit le nom d'un fichier texte en argument, et qui affiche les mots palindromes contenus dans le fichier.
7. Ecrire le programme principal de test.

Exercice 2

On se propose de réaliser un programme de gestion de classe, pour ce faire on stocke les informations des étudiants dans un fichier nommé « Etudiant.txt » afin de les réutiliser ultérieurement. Sachant que chaque étudiant est identifié par son nom, prénom, CNE, 3 notes représentant la note du contrôle continu (CC), la note du TP (TP), et la note de l'examen final (CF).

La moyenne des notes = $50\% * CF + 30\% * CC + 20\% * TP$.

1. Définir la structure Etudiant permettant de stocker les informations d'un étudiant.
2. Ecrire une fonction Insérer permettant d'ajouter un étudiant à la fin de la liste des étudiants dans le fichier « Etudiant.txt ».
3. Ecrire une fonction Afficher qui permet d'afficher les informations des étudiants.
4. Ecrire une fonction Rechercher, qui permet de rechercher un étudiant en utilisant son CNE.
5. Ecrire une fonction ListeRattrapage permettant d'afficher la liste des étudiants convoqués au rattrapage.
6. Ecrire une fonction modifierNote, qui permet de modifier la note d'un étudiant donné, sachant que l'accès se fait à l'aide de son CNE.
7. Ecrire une fonction permettant de retrouver les informations d'un étudiant donné, de rang passé en argument
8. Ecrire le programme principal de test.